PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page : 1 of 11
	TITLE : **PERAWATAN TERHADAP SEMUA MESIN-MESIN DI PT. ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA** ***MAINTENANCE OF ALL MACHINES AT PT. ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA***	SOP No. : SOP/EBI/EN-004 Revision : 02 Effective Date : Reviewed Date :

PREPARED BY :	PREPARED BY :	PREPARED BY :
WENDI RUKMANSYAH (ENGINEERING SUPERVISOR)	**RIKI DEPANO (ENGINEERING SUPERVISOR)**	**BURHANUDDIN ROBBANI (ENGINEERING SUPERVISOR)**

REVIEWED BY :	APPROVED BY :
PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	**HAPPY MONDA PINTAULI (QA MANAGER)**

1. TUJUAN

PURPOSE

1.1. Memberikan petunjuk mengenai jadwal *Preventive Maintenance* pada semua mesin di PT. Etana Biotechnologies Indonesia dan penjelasan kartu riwayat mesin.
Provide instructions on the schedule for preventive maintenance of all machines at PT. Etana Biotechnologies Indonesia and an explanation of the machine history card.

1.2. Memberikan petunjuk yang jelas tentang prosedur pengawasan mesin-mesin dan alat utility selama libur panjang.
Provide clear instructions on the supervision procedures for machinery and utility equipment during a long holiday.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh Departemen Engineering sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perawatan dan perbaikan Mesin-mesin *Utility*, produksi, *warehouse*, pemastian mutu (QA) dan pengawasan mutu (QC) di PT. Etana Biotechnologies Indonesia.
This SOP is used by the Department of Engineering as a guide in handling maintenance and repairing utility, production, warehouse, quality assurance (QA), and quality control (QC) machines at PT. Etana Biotechnologies Indonesia.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :
Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1. Melakukan tugas perawatan yang sesuai dengan SOP ini.
Perform maintenance tasks in accordance with this SOP.

3.1.2. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perform maintenance according to a predefined schedule.

3.1.3 Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada supervisor engineering.
Report any damage and repairs that are needed to the engineering supervisor.

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :
Engineering Supervisor are responsible :

3.2.1. Membuat jadwal perawatan secara berkala.
Make a schedule of maintenance periodically.

3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.
Ensure the implementation of maintenance is according to the schedule.

3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terlibat dalam proses perawatan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).
Ensure that all measuring instruments used in the maintenance process are meet the specifications (calibrated).

3.2.4. Mengadakan kajian bulanan terhadap hasil kerja teknisi *preventive maintenance*.
Perform a monthly review of the workings of the preventive maintenance technicians.

3.2.5. Memberikan pelatihan kepada departemen lain yang terkait.
Provide training to others department which related.

3.2.6. Melakukan evaluasi pada jadwal perawatan mesin tahunan
Evaluate the annual machine maintenance schedule

3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :
Engineering Manager are responsible:

3.3.1. Menentukan *spare parts* pengganti apabila *spare parts* yang sesuai sudah tidak dijual lagi.
Determine replace parts if suitable spare part are no longer sold.

3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan sistem dan menyiapkan prosedur perubahan.
Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification, system changes and prepared change control.

4. DEFINISI

DEFINITION

4.1. *Preventive maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya secara periodik, dimana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan dan penyesuaian dilaksanakan.

Preventive maintenance is maintenance carried out on a scheduled basis, generally periodically, where a number of maintenance tasks such as inspection, repair, replacement, cleaning, lubrication and adjustments are carried out.

4.2. *Corrective maintenance* merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan apabila atau ketika jadwal *preventive maintenance* yang ditentukan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal sehingga harus direvisi sesuai kesepakatan dengan user.

Corrective maintenance is a maintenance activity carried out if or when the specified preventive maintenance schedule cannot be carried out according to schedule so it must be revised according to the agreement with the user.

4.3. *Breakdown maintenance* adalah perbaikan atau penggantian yang dilakukan setelah mesin gagal untuk kembali ke keadaan fungsional normalnya, dikarenakan adanya suatu keadaan.

Maintenance breakdown is a repair or replacement made after the machine fails to return to its normal functional state, due to a condition.

4.4. *Autonomous maintenance* adalah perawatan mandiri mesin yang dilakukan oleh operator mesin. Bila selama ini operator hanya dilatih untuk mengoperasikan mesin, maka sudah saatnya untuk dilatih lebih lanjut. Operator hendaknya dilatih untuk mampu mendeteksi kejanggalan-kejanggalan kecil pada mesin dan melakukan perbaikan sendiri. Sasaran *autonomus maintenance* adalah mengembangkan kemampuan operator agar mampu mendeteksi gejala kerusakan sebelum terjadinya kerusakan yang sesungguhnya. Untuk itu terlebih dahulu operator harus menciptakan tempat kerja yang teratur sehingga setiap penyimpangan mesin dapat terdeteksi dengan cepat.

Autonomous maintenance is a machine independent maintenance performed by the machine operator. If all this time the operators are only trained to operate the machines, then it's time to be further trained. Operators should be trained to be able to detect minor irregularities in the machine and make repairs themselves.

The goal of the autonomous maintenance is to develop the operator's ability to be able to detect symptoms of damage before the actual damage occurs. For this reason the operator must first create a regular workplace so that any machine irregularities can be detected quickly

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

5.1. Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat penanganan, perawatan dan perbaikan terhadap semua mesin-mesin di PT.Etana Biotechnologies Indonesia, pada bagian yang berbahaya gunakan label atau tanda untuk menghindari kesalahan kerja.

Work safety must always be considered, use personal protective equipment (PPE) that fits its designation on conditions when handling, maintaining and repairing all machines in PT. Etana Biotechnologies Indonesia, on dangerous parts use labels or signs to avoid work errors.

5.2. Ceklis perawatan disusun bedasarkan buku manual, instruksi *vendor*, dan pengalaman di lapangan.

Maintenance checklist based on manual book, vendor instruction and experience on the field.

5.3. Ceklis perawatan pada formulir terdapat beberapa level perawatannya, yg meliputi L1 perawatan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, L2 perawatan yg dilakukan setiap 3 bulan sekali, L3 perawatan yang dilakukan 6 bulan sekali dan L4 perawatan yang diakukan setiap 1 tahun sekali.

Untuk ceklis level pada formulir perawatannya disesuiakan pada jadwal *preventive*, jika ceklis level L1 hanya dikolom L1 saja yang kita ceklis, jika level L2 yang kita ceklis L1 dan L2nya, untuk level L3 yang kita ceklis L1 L2 dan L3, jika level L4 yang kita ceklis L1 L2 L3 dan L4, masing-masing formulir pun memiliki teknis pemeriksaan yang berbeda-beda.

The maintenance checklist on the form has several levels of maintenance, which include L1 maintenance every 1 month, L2 maintenance every 3 months, L3 maintenance every 6 months and L4 maintenance every 1 year.

For the level checklist on the maintenance form it is adjusted to the preventive schedule, if the L1 level checklist is only in the L1 column we will check it, if we check L2 level it is L1 and L2, for L3 level we check L1 L2 and L3, if it is L4 level we check it L1 L2 L3 and L4, each form also has a different inspection technique.

5.4. Hanya teknisi yang telah terlatih atau sudah mendapatkan pelatihan dan terkualifikasi yang dapat melakukan perawatan / modifikasi dari sebuah mesin produksi.

Only technician who have been trained and qualified who can work carry out maintenance / modification of a production machine.

5.5. Jika teknisi sedang melakukan *preventive maintenance* dan terdapat hal seperti :

If technicians do preventive maintenance and there are things like :

5.5.1. Diperlukan penggantian *critical parts* (pompa, motor dll) maka mesin harus dikualifikasi ulang.
Required replacement critical parts (pumps, motors etc.) then the machine must be requalified.

5.5.2. Diputuskan/terdapat perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja mesin dan mutu produk harus memakai Formulir pengendalian perubahan (*Change Control*) yang disetujui oleh seluruh manajer dan *plant* manajer.
It was decided / there were changes that could affect the performance of the machine and the quality of the product must use a Change Control Form that was approved by all Managers and Plant Managers.

5.6. Kegiatan perawatan yang dilakukan secara berkala harus didokumentasikan di dalam KRM setelah perawatan dilakukan.
Maintenance activities that are carried out periodically must be documented on KRM after maintenance is carried out.

5.7. Semua alat ukur yang digunakan seperti *pressure gauge*, *thermometer*, *volt meter*, dan *amperemeter* harus dikalibrasi secara berkala, kalibrasi dilakukan oleh tim validasi dari Departemen Pemastian Mutu (QA).
All measuring instruments used such as pressure gauge, thermometer, volt meter, and ampere meter must be calibrated periodically, calibration is carried out by the validation team from the Quality Assurance Department (QA).

5.8. Apabila alat ukur tersebut didapati dalam keadaan rusak, harus diganti dengan yang baru.
If the measuring instrument is found to be damaged, it must be change with the new one.

5.9. Perlengkapan kerja harus sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Work equipment must be in accordance with the set.

5.10. Penggantian *spare part* harus sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya, setiap penggantian spesifikasi *spare part* harus melalui prosedur pengendalian perubahan sesuai dengan SOP/EBI/QA-004 Manajemen Perubahan.
Replacement of spare parts must be in accordance with the specifications and functions, every spare part replacement specification must follow change control procedure according to SOP/EBI/QA-004 Change Management.

5.11. Gunakan pelumas yang direkomendasikan pabrik pembuat mesin atau pelumas yang spesifikasi yang sama.
Use a lubricant that is recommended by the manufacturer of the same machine or the same spesification lubricant.

5.12. Apabila diketemukan kejadian yang membahayakan, lapor pada Supervisor Engineering dan Manajer Engineering. Jika diperlukan, lapor ke petugas keamanan.

If a dangerous event is found, report it to Engineering Supervisor and Engineering Manager. If needed, report to the security officer.

5.13. Setiap penggantian spesifikasi *spare part,* harus membuat pengendalian perubahan (*change control*).

Every spare part replacement specification must have a form change control.

5.14. Evaluasi jadwal tahunan di kaji setiap 1 bulan sekali yang tertuang pada jadwal bulanan dan jika ada mesin baru di area produksi, warehouse, dan pemastian mutu (QC), akan dimasukan ke dalam jadwal setelah kualifikasi dilakukan dengan merevisi jadwal tahunannya. Untuk mesin yang sudah tidak dipakai untuk keperluan *user* akan dikeluarkan dari jadwal PM tahunan.

Evaluation of the annual schedule is reviewed every 1 month which is contained in the monthly schedule and if there is a new machine in the production area, warehouse and quality assurance (QC), it will be included in the schedule after qualification is carried out by revising the annual schedule. Machines that are no longer used for user needs will be excluded from the annual PM schedule.

5.15. *Preventive maintenance* bertujuan untuk :

Preventive maintenance has a goal for :

5.14.1 Memperpanjang umur mesin

Extend machine life.

5.14.2 Memperkecil kemungkinan produk-produk yang rusak.

Reduce the possibility of damaged products.

5.14.3 Meminimalkan persediaan suku cadang.

Minimize spare parts inventory.

5.14.4 Mempertahankan kehandalan mesin.

Maintaining machine reliability.

5.16. Penjelasan kartu riwayat mesin, yaitu bertujuan untuk mengetahui riwayat pemakaian dan perubahan pada mesin seperti *preventive maintenance,* penggantian bagian mesin, perbaikan ketika mesin bermasalah, dan mencatat kerusakan – kerusakan yang sering terjadi pada mesin agar mudah dilakukan perbaikan pada mesin tersebut supaya mesin tidak mengalami kerusakan lagi (*Downtime*) dan dibuat dalam formulir KARTU RIWAYAT MESIN.

Explanation of the machine history card, which aims to find out the history of use and changes to the machine such as preventive maintenance, replacement of machine parts, repairs when the machine has problems, and records damages that often occur to the machine so that it is easy to do repairs to the machine so that the machine does not experience damage again (Downtime) and made in the form of MACHINE HISTORY CARD.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIAL

6.1. **Alat**

Tools

Tidak ada

None

6.2. **Bahan**

Material

Tidak ada

None

7. PROSEDUR

PROCEDURE

7.1. Prosedur Perawatan Berkala pada mesin-mesin produksi, utility, produksi, warehouse, pemastian mutu (QA) dan pengawasan mutu (QC)

Periodic Maintenance Procedures in utility, production, warehouse, quality assurance (QA) *and quality control (QC) machines.*

7.1.1. Buat jadwal tahunan *preventive maintenace* terlebih kemudian mintakan persetujuan manajer engineering, manajer produksi, manajer pengawasan mutu (QC), dan manajer pemastian mutu (QA).

Create a Preventive Maintenance annual schedule first then ask for approval from the engineering manager, production manager, quality control (QC) manager, and quality accurance (QA) manager.

7.1.2. Berdasarkan jadwal *preventive maintenance* tahunan, dituangkan kedalam jadwal bulanan, dimana terdapat level (L1) setiap 1 bulan sekali, (L2) setiap 3 bulan sekali, (L3) setiap 6 bulan sekali dan (L4) setiap satu tahun sekali, pada setiap mesin-mesinnya sesuai jenis perawatan SOP yang sudah dibuat lalu mintakan persetujuan manajer engineering, manajer produksi, manajer pengawasan mutu (QC), dan manajer pemastian mutu (QA), dimana jadwal perbulan ini bisa diimplementasikan sesuai jadwal atau berubah tanggal menyesuaikan dengan aktivitas departemen terkait namun harus diakukan pada bulan sesuai jadwal tahunan.

Based on the annual preventive maintenance schedule, pour it into the monthly schedule, where there are levels (L1) once a month, (L2) once every 3 months, (L3) once every 6 months and (L4) once a year, on each machines accordance with the type of maintenance SOP that has been made and then seek approval from the engineering manager, production manager, quality control (QC) manager, and quality assurance manager (QA), where this monthly schedule can be implemented

according to schedule or change dates according to related department activities but must be carried out in the month according to the annual schedule.

7.1.3. 1 bulan sebelum *preventive maintenance* dilaksanakan, lakukan komunikasi / pemberitahuan kepada departemen terkait untuk merencanakan jadwal produksinya yang pada saat itu akan digunakan untuk *preventive maintenance*, supaya pelaksanaan *preventive maintenance* bisa sesuai dengan jadwalnya.

1 month before preventive maintenance is carried out, communicate / notify the relevant departments to plan their production schedule which at that time will be used for preventive maintenance, so that the implementation of preventive maintenance could be completed on time.

7.1.4. Catat semua kegiatan *preventive maintenance* dalam formulir pemeriksaan tiap mesin sesuai SOP pada mesin-mesin, selanjutnya catat ringkasan pelaksanaan dalam Kartu Riwayat Mesin No. SOP/EBI/EN-004-F03.

Record all preventive maintenance activities in the inspection form of each machine according to the SOP on the machines, then record the summary of the implementation in the Machine History Card No. SOP/EBI/EN-004-F03.

7.2. Pengawasan mesin utility, produksi, pengawasan mutu (QC) dan pemastian mutu (QA) selama libur panjang.

Supervision of utility, production, quality control (QC) and quality assurance (QA) machines during long holidays.

7.2.1. Untuk proses pengawasan, engineering menyediakan formulir untuk membuat daftar mesin / alat yang harus diawasi selama libur panjang dan *user* yang akan mengisi daftar mesin / alat tersebut yang akan diawasi selama libur Panjang dengan persetujuan supervisor dan manajer terkait.

For supervision process, Engineering provides form to list machines or tools that must be monitored during a long holiday and users who will fill out the list of machines or equipment that will supervised during the long holiday with the approval of the relevant supervisor and manager.

7.3. Menambahkan alasan perubahan pada kolom riwayat di lampiran dokumen no SOP/EBI/EN-004-L01 setiap ada perubahan pada jadwal perawatan mesin tahunan.

Add a reason for the change to the history column in the document attachment no. SOP/EBI/EN-004-L01. Any changes to the annual machine maintenance schedule.

8. REFERENSI

REFERENCE

CPOB 2018.

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

9.1. Template jadwal perawatan mesin tahunan List No. SOP/EBI/EN-004-L01B.
Annual machine maintenance schedule template List No. SOP/EBI/EN-004- L01B.

9.2. Template jadwal perawatan mesin bulanan List No. SOP/EBI/EN-004-L02B.
Monthly machine maintenance schedule template List No. SOP/EBI/EN-004- L02B.

9.3. Formulir kartu riwayat mesin List No. SOP/EBI/EN-004-F03C
Form machine history card List No. SOP/EBI/EN-004-F03C.

9.4. Formulir daftar mesin/alat yang harus diawasi selama libur panjang List No. SOP/EBI/EN-004-F04C.
Form a list of machines / instrument that must be monitored during the long holiday List No. SOP/EBI/EN-004-F04C.

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal ***Date***	**No. Change Control** ***Change Control No.***	**No. Revisi** ***No. Revision***	**Alasan Perubahan** ***Reason of Change***
22 Jan 2019	N/A	00	Dokumen baru *New Document*
30 Apr 2021	CC-EBI-QA-042-20	01	Mengganti format formulir sesuai dengan SOP pembuatan SOP. (SOP/EBI/QA-001 Rev. 02) *Changing the form format according to the SOP for making SOP.* *(SOP / EBI / QA-001 Rev.02)*
		02	1. Revisi pada poin 5.3. penjelasan teknis untuk mengisi formulir level L1 L2 L3 dan L4. *Revision in point 5.3. technical explanation for filling out the L1 L2 L3 and L4 level forms.*

			2. Revisi pada poin 5.13. Hasil evaluasi jadwal tahunan yang awalnya dilakukan 6 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali *Revision on point 5.13. The results of the evaluation of the annual schedule, which was originally carried out every six months, now occur once a month.* *3.* Menambahkan point 6 (Alat dan Bahan) *Add point 6 (tools and material)* 4. Menambahkan penjelasan pada poin 7.3. alasan perubahan pada kolom riwayat di lampiran dokumen no SOP/EBI/EN-004-L01B setiap ada perubahan pada jadwal perawatan mesin tahunan. *Added an explanation in point 7.3. The reason for changes to the history column in the attachment to document no SOP/EBI/EN-004-L01B is every time there is a change to the annual machine maintenance schedule.* 5. Revisi Template Jadwal Perawatan Mesin Tahunan dengan nomor dokumen. : SOP/EBI/EN-004-L01B dengan menambahkan poin 2 tentang Riwayat.

			Revision of the Annual Machine Maintenance Schedule Template with document number. : SOP/EBI/EN-004-L01B by adding point 2 about History.

11. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

11.1. Departemen Engineering.
Engineering Department.

11.2. Departemen Produksi
Production Department.

11.3. *Department* Manajemen Material bagian Warehouse.
Warehouse Section Material Management Department

11.4. Departemen Pengawasan Mutu (QC)
Quality Control Department

11.5. Departemen Pemastian Mutu (QA).
Quality Assurance Department.

Template Jadwal Perawatan Mesin Tahunan dibuat seperti halaman berikut:

Annual machine maintenance schedule template is made as follows:

PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	*LAMPIRAN / ATTACHMENT*	Document No. : SOP/EBI/EN-004-L01B
	TEMPLATE JADWAL PERAWATAN MESIN TAHUNAN ***ANNUAL MACHINE MAINTENANCE SCHEDULE TEMPLATE***	Effective Date :

1. Jadwal Perawatan Mesin Tahunan
   Annual Machine Maintenanc Schedule

No	No Machine	Machine Name	Service Level				JANUARI				FEBRUARY				MARET				APRIL				MAY				JUNE				JULY				AUGUST				SEPTEMBER				OCTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				REMARKS
			L1	L2	L3	L4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	(PIC)

Remarks :
L1 : Every 1 month
L2 : Every 3 month
L3 : Every 6 month
L4 : Every 1 year

2. Riwayat
   History

Tanggal *Date*	*No. Change Control* *Change Control No.*	*No. Revisi* *No. Revision*	*Alasan Perubahan* *Reason of Change*

`Prepared by ; Reviewed by: Approved by:

Eng. Staff | Eng. Supervisor | Eng. Manager | Prod. Manager | QC. Manager | QA. Manager

Template Jadwal Perawatan Mesin Bulanan dibuat seperti halaman berikut:

Monthly machine maintenance schedule template is made as follows:

PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	LAMPIRAN / ATTACHMENT	Document No. : SOP/EBI/EN-004-L02B
	TEMPLATE JADWAL PERAWATAN MESIN BULANAN ***MONTHLY MACHINE MAINTENANCE SCHEDULE TEMPLATE***	Effective Date :

Department: Engineering

No.	Machine Number	Machine Name	Service Level	Estimated Duration	MONTH																															Actual		Remark
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Hour Meter	Date	

Remark :

Level Service :

L1 Every 1 month

L2 Every 3 month

L3 Every 6 month

L4 Every 1 year

Prepared by :

Approved by :

Technician	Eng. Supervisor	Val & Cal. Supervisor	Eng. Manager	Prod. Manager	PPIC. Manager	QA. Manager

PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / *FORM*	Document No. : SOP/EBI/EN-004-F03C
	KARTU RIWAYAT MESIN ***MACHINE HISTORY CARD***	Effective Date :

Machine Name :
Location :

Date	Working Code	Machine Parts	No. PJE	Repair information	Spare parts are replaced	Performance status Running Time (Min)			Done by	Checked by
						10	30	60		

Working code information :
A : Break Down Maint 1 = Repair
B : Preventive Maint 2 = Replacement
3 = Improvement

PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / *FORM*	Document No: SOP/EBI/EN-004-F04C
	DAFTAR MESIN / ALAT YANG HARUS DIAWASI SELAMA LIBUR PANJANG ***LIST OF MACHINE / INSTRUMENT MUST BE MONITORED DURING LONG HOLIDAY***	Effective Date :

No.	Tanggal	Nama mesin / Alat	Lokasi / Bagian	Jumlah	Keterangan

Pemohon,

(……...……)

……Supervisor
Tanggal :……

Diketahui,

(……)

……Manager
Tanggal……

Mengetahui,

(……)

Engineering Manager
Tanggal……